אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

10 - טריגונומטריה

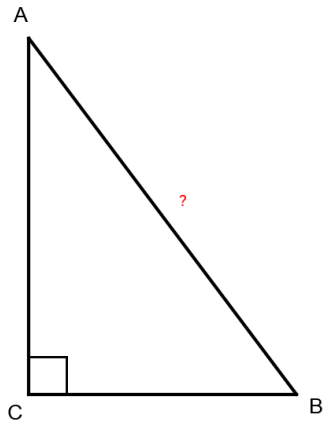
יחידה 1.2 – זיהוי ההיתר והניצבים במשולש ישר זווית

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

נתון משולש ABC עם זווית ישרה בקודקוד C.

מהו שם ההיתר?

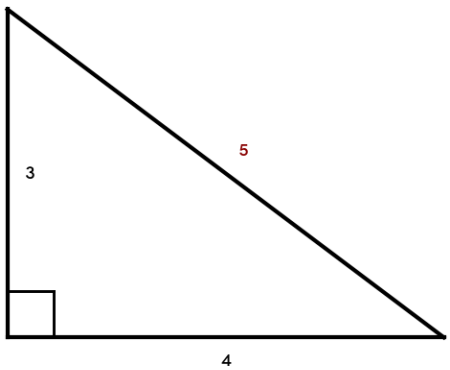


תרגיל 2

נתון משולש ישר זווית עם צלעות:

$$3,\quad 4,\quad 5$$

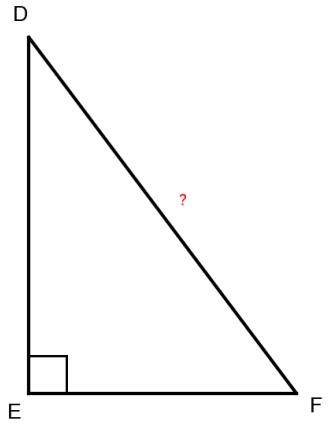
איזו צלע היא ההיתר?



תרגיל 3

נתון משולש DEF עם זווית ישרה בקודקוד E.

איזו צלע נמצאת מול הזווית הישרה?

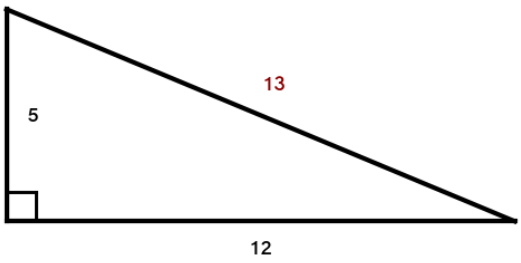


תרגיל 4

נתון משולש ישר זווית עם צלעות:

$$5, \quad 12, \quad 13$$

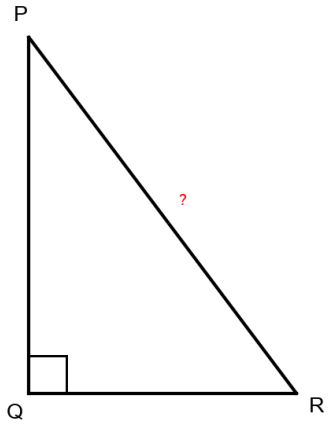
איזו צלע היא ההיתר?



תרגיל 5

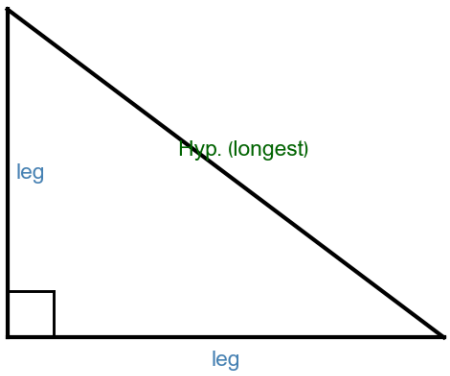
נתון משולש PQR עם זווית ישרה בקודקוד Q.

ההיתר הוא...



תרגיל 6

נכון או לא נכון: בכל משולש ישר זווית, ההיתר הוא הצלע הארוכה ביותר. הסבירו.

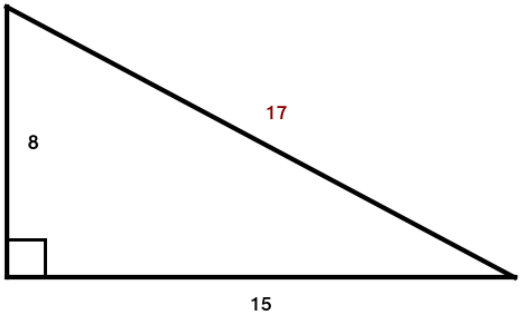


תרגיל 7

נתון משולש ישר זווית עם צלעות:

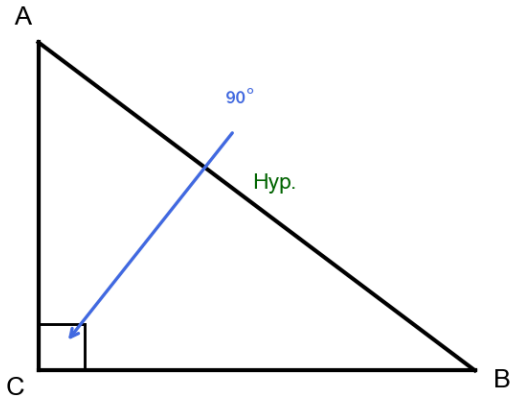
$$8,\quad 15,\quad 17$$

זהו את ההיתר ואת שני הניצבים.



תרגיל 8

מול איזו זווית נמצא ההיתר תמיד במשולש ישר זווית?



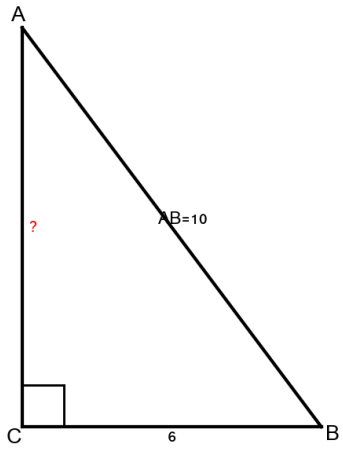
רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתון משולש ABC עם זווית ישרה בקודקוד C.

$$AB = 10, \quad BC = 6$$

מצאו את AC. לאחר מכן זהו: מהו ההיתר ומהם הניצבים?

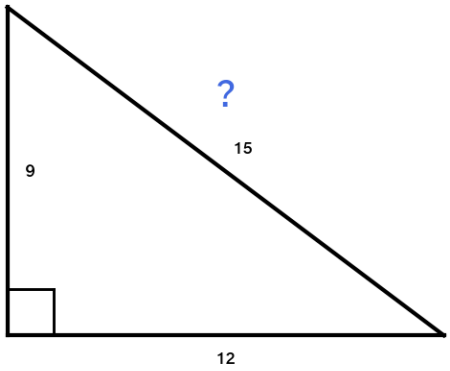


תרגיל 10

נתון משולש עם שלוש צלעות:

$$9, \quad 12, \quad 15$$

האם זהו משולש ישר זווית? אם כן, איזו צלע היא ההיתר?



תרגיל 11

נתון משולש MNP עם זווית ישרה בקודקוד N.

$$MN = 7, \quad NP = 24$$

מצאו את MP. מהו ההיתר במשולש זה?

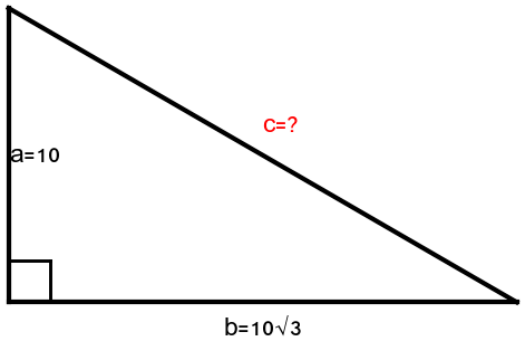


תרגיל 12

נתון משולש ישר זווית עם שני ניצבים:

$$a = 10, \quad b = 10\sqrt{3}$$

מצאו את אורך ההיתר.

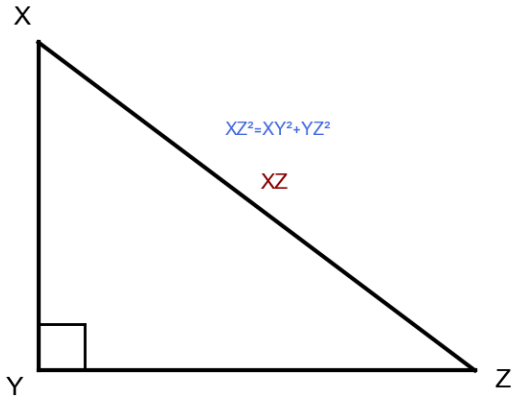


תרגיל 13

בנתונים הבאים:

$$XZ^2 = XY^2 + YZ^2$$

זהו: מהו ההיתר, ובאיזה קודקוד נמצאת הזווית הישרה?



תרגיל 14

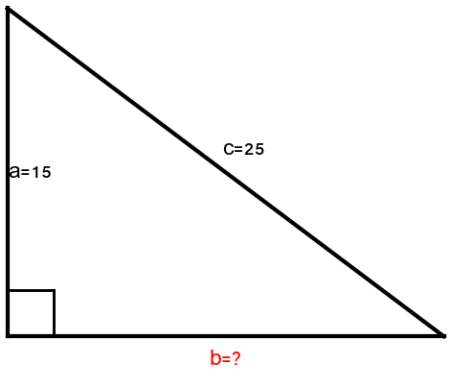
במשולש ישר זווית, ההיתר הוא:

$$c = 25$$

אחד הניצבים הוא:

$$a = 15$$

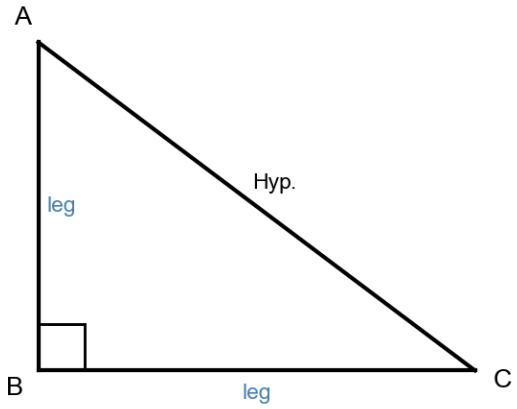
מצאו את הניצב השני.



תרגיל 15

נתון משולש ABC עם זווית ישרה בקודקוד B.

אילו שתי צלעות הן הניצבים? מה תפקידה של כל אחת?

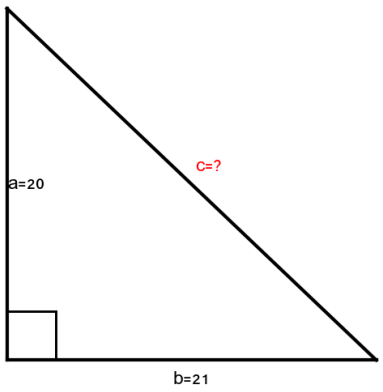


תרגיל 16

נתון משולש ישר זווית עם שני ניצבים:

$$a = 20, \quad b = 21$$

מצאו את ההיתר.

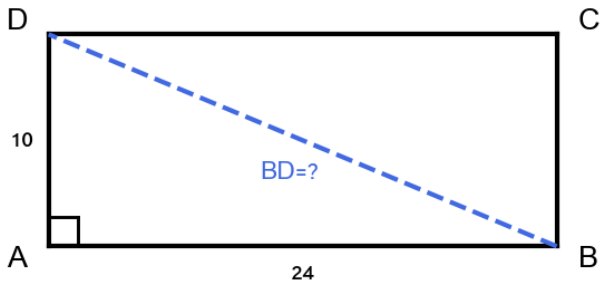


רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: רמת מה"ט

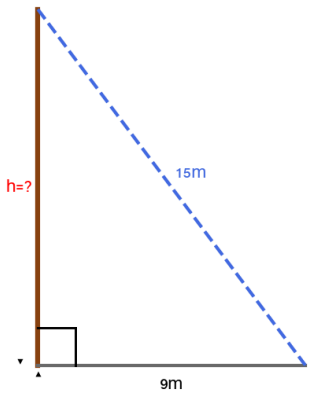
נתון מלבן ABCD. אורכו הוא 10 ס"מ ורוחבו הוא 24 ס"מ. האלכסון BD חוצה את המלבן לשני משולשים. בכל אחד מהמשולשים, זהו מהו ההיתר, ומצאו את אורכו.



תרגיל 18

מקור: רמת מה"ט

חוט באורך 15 מטרים מחובר מראש עמוד אנכי לנקודה על הקרקע הנמצאת 9 מטרים מבסיס העמוד. הזווית הישרה נמצאת בבסיס העמוד. זהו: איזה מהמרחקים הוא ההיתר? חשבו את גובה העמוד.



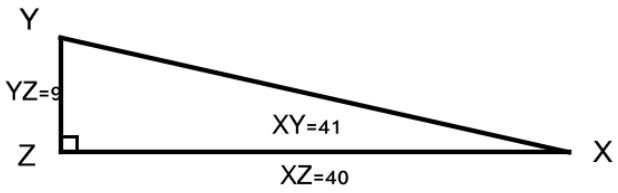
תרגיל 19

מקור: רמת מה"ט

נתון משולש XYZ עם שלוש צלעות:

$$XY = 41, \quad XZ = 40, \quad YZ = 9$$

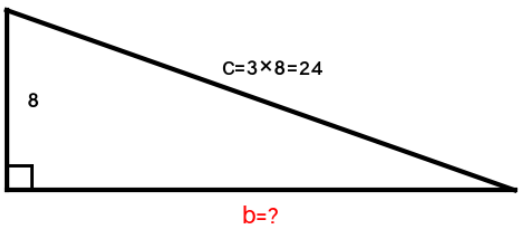
האם זהו משולש ישר זווית? אם כן, זהו את ההיתר ואת שני הניצבים, ובאיזה קודקוד נמצאת הזווית הישרה.



תרגיל 20

מקור: רמת מה"ט

במשולש ישר זווית, ההיתר הוא פי 3 מהניצב הקצר. אורך הניצב הקצר הוא 8 ס"מ. מצאו את אורך הניצב הארוך.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 ההיתר הוא AB

תשובה 2 ההיתר הוא 5 (הצלע הארוכה ביותר)

תשובה 3 הצלע DF נמצאת מול הזווית הישרה — היא ההיתר

תשובה 4 ההיתר הוא 13

תשובה 5 ההיתר הוא PR

תשובה 6 הוא תמיד הצלע הארוכה ביותר

תשובה 7 ההיתר
17 הניצבים 8 ו- 15

תשובה 8 מול הזווית הישרה

תשובה 9 $AC = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ היתר AB ניצבים $BC,\ AC$

תשובה 10 כן, זהו משולש ישר זווית
היתר 15

תשובה 11 $MP = \sqrt{7^2 + 24^2} = 25$ היתר MP

תשובה 12 $c = 20$

תשובה 13 ההיתר הוא XZ; הזווית הישרה בקודקוד Y

תשובה 14 $b = 20$

תשובה 15 הניצבים הם AB וBC-; שתיהן הצלעות הנפגשות בזווית הישרה

תשובה 16 $c = 29$

תשובה 17 26 סנטימטרים לאורך האלכסון.

תשובה 18 12 מטרים לגובה העמוד.

תשובה 19 יש משולש ישר זווית; הזווית הישרה נמצאת בקודקוד Z
ההיתר XY שני הניצבים הם XZ ו- YZ

תשובה 20 $16\sqrt{2}$ כלומר ערך קרוב $\approx 22{,}6$ סנטימטרים.